

に接続されている外部系統。電力を購入するにあたり、単位電力量あたりの料金単価は市場価格に応じて変動する。また、連続する 30 分間の平均使用電力を需要電力とし、その月の最大需要電力と過去 11 ヶ月の最大需要電力のうち、大きい方の値を基準に契約電力が決定され、契約電力に応じて基本料金が課される。

- **自己託送先** わかりにくい概念なので、どこからどこへ電力を送る行為なのかについて、もう少し詳しく説明すべき
自社で発電した余剰電力を、外部のネットワークを介して送電する設備群。
- 余剰電力の破棄先
発電した電力が需要や蓄電容量、および売電可能量を超過した場合に、余剰分を破棄するための仮想的な領域。数理モデル上では電力の破棄として扱われるが、物理的にはパワーコンディショナの出力制御機能による発電量の抑制に相当する。

本研究における電力運用の大きな特徴は、構成要素に太陽光発電設備と蓄電システムが含まれている点、および商用電力系統からの買電単価が市場に応じて変動する点にある。したがって、将来の予測発電量や予測消費電力量、予測料金単価を踏まえつつ、いかなるタイミングでどの程度の電力を蓄電池に充放電させるかを決定することが肝要となる。本研究で扱う対象を図 2.1 に示す。

2.3 本研究で扱う対象が満たすべき事項

本研究で扱う電力グリッドをモデル化するにあたり、考慮すべき事項を、モデル構築の基礎となる前提条件、設備や運用ルールに基づく制約条件、および最適化によって達成を目指す運用目的上の条件の 3 つに分類して定義する。

2.3.1 モデル化における前提条件

本研究の数理モデルにおいて、物理的な整合性を保つために導入する仮定である。

- 導線
導線の各接続点において、流入する電力と流出する電力の総和が等しいものとする。

- 電力変換装置

パワーコンディショナや変圧器などを介して電力を変換・送電する際、一定の変換効率に応じた電力損失が発生するものとする。

2.3.2 システムおよび運用上の制約条件

各設備の仕様および、電力契約や制度上のルールとして遵守しなければならない事項である。

- 蓄電池

- － 蓄電池の残量は常に定められた範囲内を外れないこと。
- － 単位時間あたりの充放電電力は、最大出力を超過しないこと。

- 商用電力系統

任意の連続する 30 分間における系統からの総買電力量は常に一定の範囲内から外れないこと。

- 自己託送先

自己託送先の需要電力量を上回る送電を行わないこと。

2.3.3 運用目的上の条件

上記の制約条件を満たした実行可能領域の中で、最適化によって最大化・最小化を目指す評価指標である。

- 商用電力系統

期間内の~~電力コスト~~を最小化すること。

商用電力からの買電コスト

- 自己託送先

可能な限り多くの余剰電力を自己託送に回すこと。

第3章 線形計画モデル

これを冒頭で述べるのではなく、線形計画モデルを示したあとに、言及すべき。
つまり、線形で記述できるか否かは自明ではなく、3.3節、3.4節のモデルを提示してはじめてわかることは、
なので、3.4節のあとに、「以上に示すように2章で示した電力グリッドの運用最適化問題は、目的関数および制約条件がすべて線形式で記述された」といった記述にすると良いと思います。

本研究で扱う電力グリッドの運用最適化問題は、**数理的には線形計画問題として定式化することが可能である。**これは、電力の需給バランスに関する等式制約や、電力変換器の入出力特性に関する不等式制約、および目的関数となる電力コストの算出式が、**いずれも線形で記述できるためである。**このように問題の対象となるモデルを線形な等式・不等式制約の集合として表現できる場合、線形計画法を適用することが合理的である。線形計画法を用いる主な利点として、変数を連続値として扱えるため、離散化誤差が生じない点が挙げられる。そこで本章では、まず線形計画法を用いたモデル化について述べる。

3.1 本研究での時間の扱い

計画対象となる期間の先頭の時刻を時刻0とし、当該期間を等間隔に K 個の区間に分割する。分割された各々の区間の区間幅を Δt とし、これ以降この区間のことを以降「期」とよぶ。特に、時刻 $(k-1)\Delta t$ から時刻 $k\Delta t$ までの区間のことを「 k 期」と定義する。

以降、各々の変数について期の情報を伴う場合は、その変数に $1, \dots, K$ のインデックスを付す。その下で、太陽光発電電力量や電力需要量など、期間で定義される変数 $E_k (k = 1, \dots, K)$ は k 期における総量として定義し、蓄電池の残量など、時点の状態で定義される変数 $S_k (k = 1, \dots, K)$ については各々の期の末尾で定義する。なお、例外的に計画期間における初期状態は S_0 のように表す。時間の扱いについてのイメージ図を図 3.1 に示す。

3.2 モデルの要素

2.3 節で示したモデルの要素 (* を付して記す) と、これらの要素に付随する定数 (• を付して記す), 変数 (○ を付して表す) を列挙する。モデル中の定数・変数と電力グリッドとの関係を図 3.2 に示す。赤色の文字は決定変数、青色の文字は従属変数、

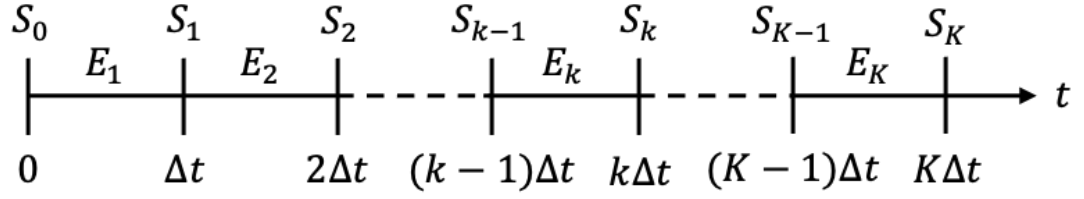


Figure 3.1: Period and measured time

緑色の文字は外生変数である．なお，定数・変数の傍らに灰色で付記された文字は，^(case1,...,4)その定数・変数が後述する当該のケースを採用した場合にのみ現れることを表している．

* 太陽光発電設備 G

- 太陽光発電電力量 (変換前) g_k^{P1}
- 太陽光発電電力量 (変換後) g_k^{P2}

* 電力消費機器 D^A

- 電力需要量 A (変換前) d_k^{A1}
- 電力需要量 A (変換後) d_k^{A2}

* 電力消費機器 D^B

- 電力需要量 B (変換前) d_k^{B1}
- 電力需要量 B (変換後) d_k^{B2}

* 電力消費機器 D^C

- 電力需要量 C (変換前) d_k^{C1}
- 電力需要量 C (変換後) d_k^{C2}

* 電力消費機器（自己託送先）D^D

- 自己託送先が必要とする電力 d^D
- 自己託送先へ託送することのインセンティブ係数 p^D
- 自己託送先への託送量 (変換前) d_k^{D1}

3.3 目的関数

最適化の目的は経済性の追求や環境価値の最大化など多岐にわたる．ゆえに目的関数の定式化の方法は必ずしも一意に定まらない．本研究では，対象となる工場の運用方針を考慮し以下の4つのケースを想定する．

買電コストを最小化するケース (以降「ケース1」とよぶ．)：

$$\text{Minimize } \sum_{k=1}^K (p_k^{\text{BY}} s_k^{\text{BY}}). \quad (3.1)$$

余剰電力の売電を考慮し，金銭の正味の支出を最小化するケース (以降「ケース2」とよぶ．)：

$$\text{Minimize } \sum_{k=1}^K (p_k^{\text{BY}} s_k^{\text{BY}} - p_k^{\text{SL}} s_k^{\text{SL}}). \quad (3.2)$$

基本料金を考慮し買電コストを最小化するケース (以降「ケース3」とよぶ．)：

どんな料金体系なのかの説明がもっと必要か、じゃないと式(3.12),(3.13)の意味(「K/30-1」とか)が理解できない

$$\text{Minimize } \sum_{k=1}^K (p_k^{\text{BY}} s_k^{\text{BY}} + p^{\text{BYMax}} s^{\text{BYMax}}). \quad (3.3)$$

支出を抑制しつつ，余剰電力の自己託送量をなるべく大きくするケース (以降「ケース4」とよぶ．)：

$$\text{Minimize } \sum_{k=1}^K (p_k^{\text{BY}} s_k^{\text{BY}} - p^{\text{D}} s_k^{\text{D}}). \quad (3.4)$$

3.4 制約条件

2.3.2 節で述べた事項を制約条件に書きかえたものを以下に列挙する．ただし，特に断り書きがない場合，目的関数が (3.1) 式～(3.4) 式のどのケースで表される場合についても共通する制約条件である．また全ての変数は非負である．

- 動線

流入する電力と流出する電力の総和が等しいものとする．(ケース1，ケース3の場合)

$$g_k^{\text{P2}} + s_k^{\text{BY}} - x_k^{\text{FC1}} + x_k^{\text{FD2}} - d_k^{\text{A1}} - d_k^{\text{B1}} - d_k^{\text{C1}} - w_k = 0, \quad k = 1, \dots, K \quad (3.5)$$

流入する電力と流出する電力の総和が等しいものとする．(ケース2の場合)

$$g_k^{\text{P2}} + s_k^{\text{BY}} - s_k^{\text{SL}} - x_k^{\text{FC1}} + x_k^{\text{FD2}} - d_k^{\text{A1}} - d_k^{\text{B1}} - d_k^{\text{C1}} = 0, \quad k = 1, \dots, K \quad (3.6)$$

第4章 動的計画モデル

動的計画法, Bellmanの最適性の原理に対する参考文献を引用しておくとうい

第3章で述べた線形計画法は厳密解を得る上で強力であるが、計画期間が長期化した場合、変数および制約条件の数が膨大となり、計算負荷が増大する懸念がある。一方で、本研究のような蓄電池運用問題は、ある時刻の状態（蓄電池の残量）と行動（蓄電池の充放電量をいかほどにするか）が決まれば、過去の履歴に関わらず次の期間の状態が決定するという性質を有している。このような問題においては、動的計画法の適用が有効である。動的計画法は、Bellmanの最適性の原理に基づき、問題を時間ステップごとの部分問題に分割して再帰的に解く手法である。本手法の最大の利点は、目的関数や制約条件が非線形・不連続であっても適用可能である点、および計算時間が計画期間 K に対して線形に増加するため、長期間の計画に対しても計算時間の見通しが良い点にある。本章では、蓄電池状態を離散化することで動的計画モデルを構築し、線形計画モデルとは異なるアプローチでのモデル化を試みる。

4.1 本モデルでの時間の扱い

線形計画モデルと同様、計画対象となる期間の先頭の時刻を時刻0とし、当該期間を等間隔に K 個の区間に分割する。図4.1は図3.1を再掲したものである。

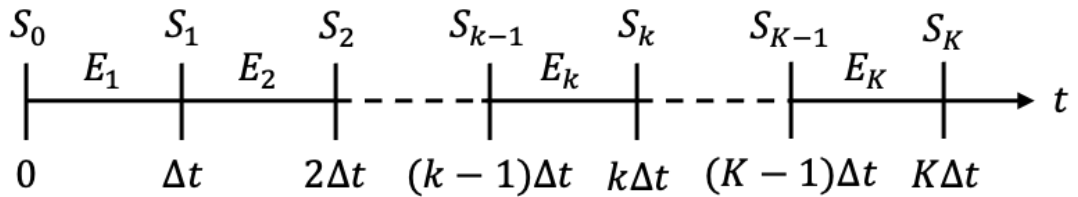


Figure 4.1: Period and measured time (aforementioned)

- 線形計画モデルでは蓄電池の充電量と放電量をそれぞれ独立した非負の変数として定義していたが、本モデルではこれらを統合し、正負の値をとる単一の変数として扱っていること
- 商用電力系統買電力量が負の値もとりうること
- 蓄電池の残量は連続値ではなく、離散化された値をとること
- 蓄電池の残量を離散化したときの分割数という定数を導入していること
- 蓄電池の残量の状態を表す変数を導入していること
- 行動を表す変数を導入していること

が挙げられる。モデル中の定数・変数と電力グリッドとの関係を図 4.2 に示す。赤色の文字は決定変数、青色の文字は従属変数、緑色の文字は外生変数である。なお、定数・変数の傍らに灰色で付記された文字は、その定数・変数が当該のケースを採用した場合にのみ現れることを表している。

* 太陽光発電設備 G

- 太陽光発電電力量 (変換前) g_k^{P1}
- 太陽光発電電力量 (変換後) g_k^{P2}

* 電力消費機器 D^A

- 電力需要量 A (変換前) d_k^{A1}
- 電力需要量 A (変換後) d_k^{A2}

* 電力消費機器 D^B

- 電力需要量 B (変換前) d_k^{B1}
- 電力需要量 B (変換後) d_k^{B2}

* 電力消費機器 D^C

- 電力需要量 C (変換前) d_k^{C1}
- 電力需要量 C (変換後) d_k^{C2}

* 電力消費機器 (自己託送先) D^D

第5章 計算例

本章では、例題を用いて計算を行った結果を示し、本研究で作成した2つの数理モデルの妥当性や有用性について検討する。なお、求解には最適化ソルバーとして **pySCIPOpt** を用いた。

[引用や脚注でリンクを示しておく](#)

5.1 問題設定

高知県内の某工場を対象に電力運用最適化モデルを導入し、2025年7月3日木曜日0時00分から7月9日水曜日23時59分までの1週間についての運用計画を考えるケースを想定する。各々の期の刻み幅 Δt は1分とする。このとき、 $K = 60 \times 24 \times 7 = 10080$ となる。本例題では、工場側から「余剰電力の売電を考慮し、正味の支出を最小化したい」という要求があるものとし、ケース2に基づいて検討を行う。

5.1.1 太陽光発電設備

1週間先までの太陽光発電量の予測値が、1分刻みの時系列データとして与えられているものとし、これを g_k^{P1} に代入する。本計算例における g_k^{P1} の値を図5.1に示す。なお、以降の折れ線グラフにおいて、赤色は決定変数、青色は従属変数、緑色は外生変数を表すものとする。

5.1.2 電力消費機器

1週間先までの電力消費機器の電力消費量の予測値が、1分刻みの時系列データとして与えられているものとし、これを $d_k^{DA}, d_k^{DB}, d_k^{DC}$ に代入する。本計算例における $d_k^{DA}, d_k^{DB}, d_k^{DC}$ の値を図5.2～図5.4に示す。

準にあると考えられることから，システム全体のモデル化における代表値として上記の結果を採用し，全ての変換効率パラメータ ($\alpha^P, \alpha^{DA}, \dots, \alpha^{FD}$) を一律に 0.9449 と設定する．

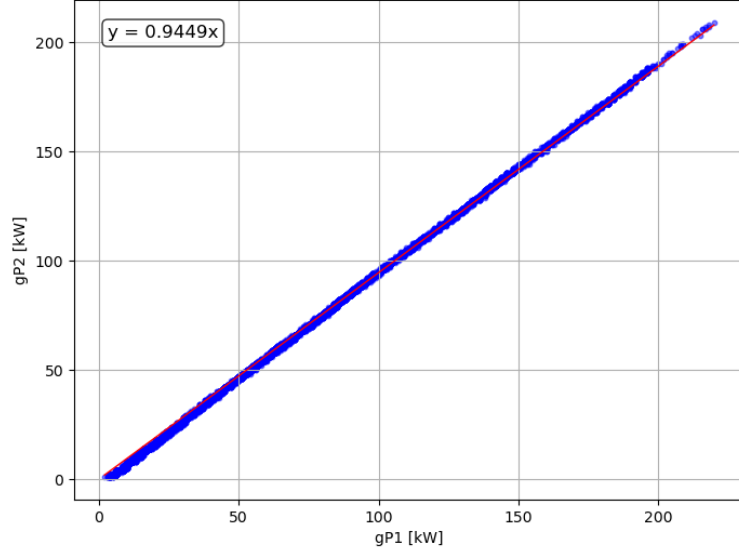


Figure 5.5: Correlation between input and output power in PV inverter

5.1.4 蓄電池

初期の蓄電池残量の設定についても言及すべき

本研究の対象に合わせ， $\bar{b}^F$ は 2742 kWh とした．また，蓄電池の最大充放電出力は 450 kW であるとする．本研究では期の刻み幅を 1 分としているので， a^{FC}, a^{FD} は本モデルの計算ステップに合わせ $\frac{450}{60} = 7.5$ kWh とした．

5.1.5 商用電力系統

1 週間先までの系統電力量料金単価と系統売電単価の予測値が，1 分刻みの時系列データとして与えられているものとする．その予測値として，日本卸電力取引所 (JEPX) のスポット市場における約定価格データを用いた．JEPX の約定価格は 30 分単位で公開されるため，本研究では各 30 分間の価格を対応する 30 個の期 ($k = 30m, \dots, 30m + 29, m \in \{0, 1, \dots, \frac{K}{30} - 1\}$) に対して一律に代入する形で入力データを作成した．本計算例における p_k^{BY} の値を図 5.6 に示す．

第6章 結論

本研究では、連続値を扱い高精度な解が得られる線形計画モデルと、期の数の増大に対して計算負荷の伸びが安定している動的計画モデルを構築した。そして、高知県内の工場を対象とした現実的な設定に基づく計算例を通して、各モデルの特徴について以下の点が明らかとなった。

- 線形計画モデルおよび動的計画モデルの双方が、売電単価が高い時間帯での売電や計画期間末の蓄電池の使い切りなど、電力運用の最適化という目的に適した合理的な挙動を示すこと。
- 動的計画モデルは、計算時間が期の数に対して線形に増加する特性を持ち、長期間の運用計画作成においてスケーラビリティの面でメリットを有すること。
- 一方で動的計画モデルは離散化に伴う誤差が懸念されるが、蓄電池の残量の状態の数を適切に設定することで、実用的な時間内で線形計画モデルと遜色のない運用案を導出可能であること。
- 線形計画モデルでは、契約電力料金のような複数の期にまたがる制約条件に対しても柔軟に対応可能であるが、動的計画モデルでは、状態空間の次元が増大し計算が困難になるという課題があること。

本研究では太陽光発電量や電力消費機器での消費電力量の予測値が既知であると仮定したが、実運用においては予測誤差が生じ得る。したがって、発電量や需要の予測値の不確実性を考慮した~~ロバスト~~なモデルを構築することが今後の課題として挙げられる。

「ロバスト」という言葉は、狭義には「最悪ケースに対する補償」という意味で使われるので、ここでは「頑強な」ということばがより適当か